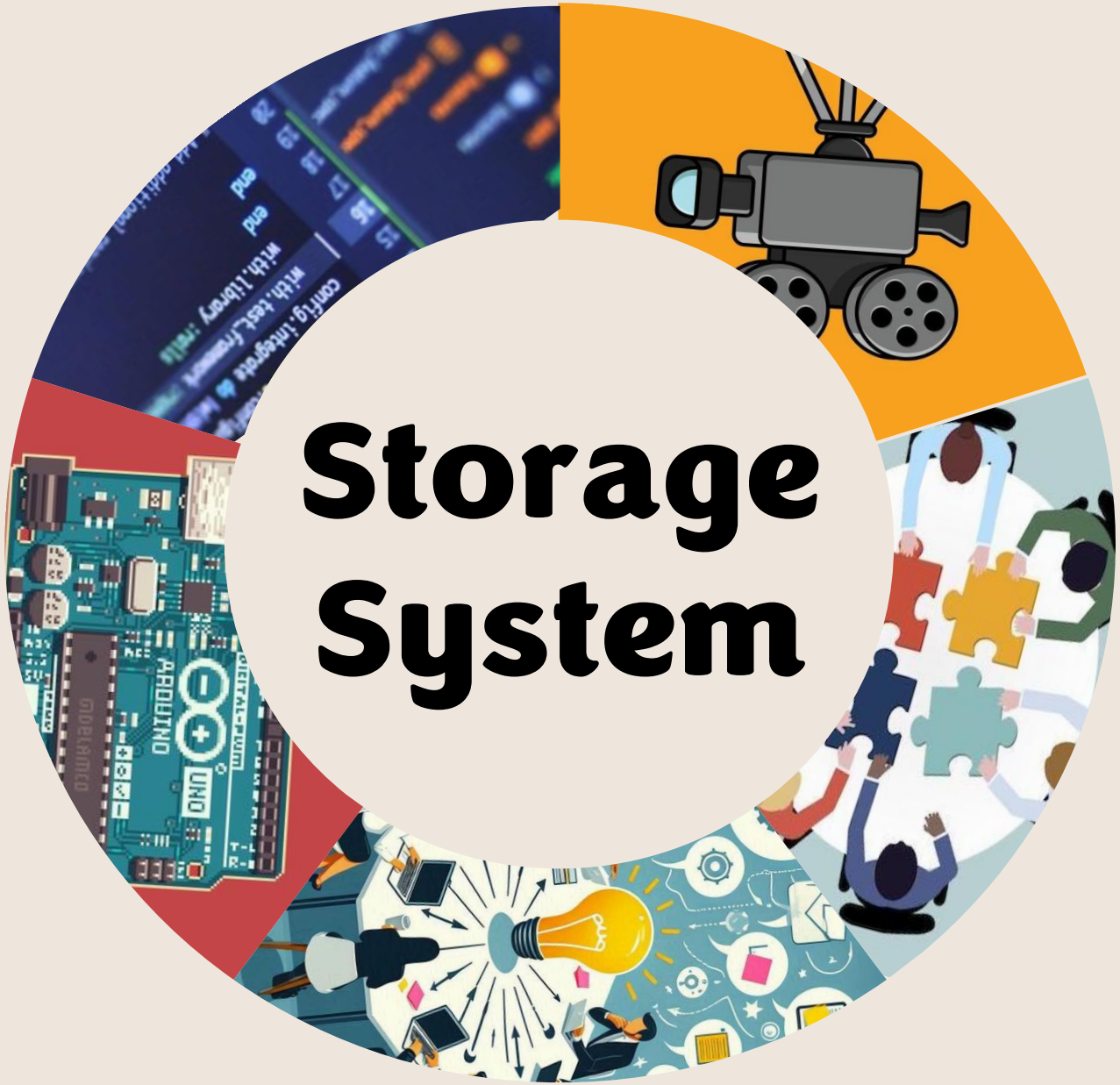
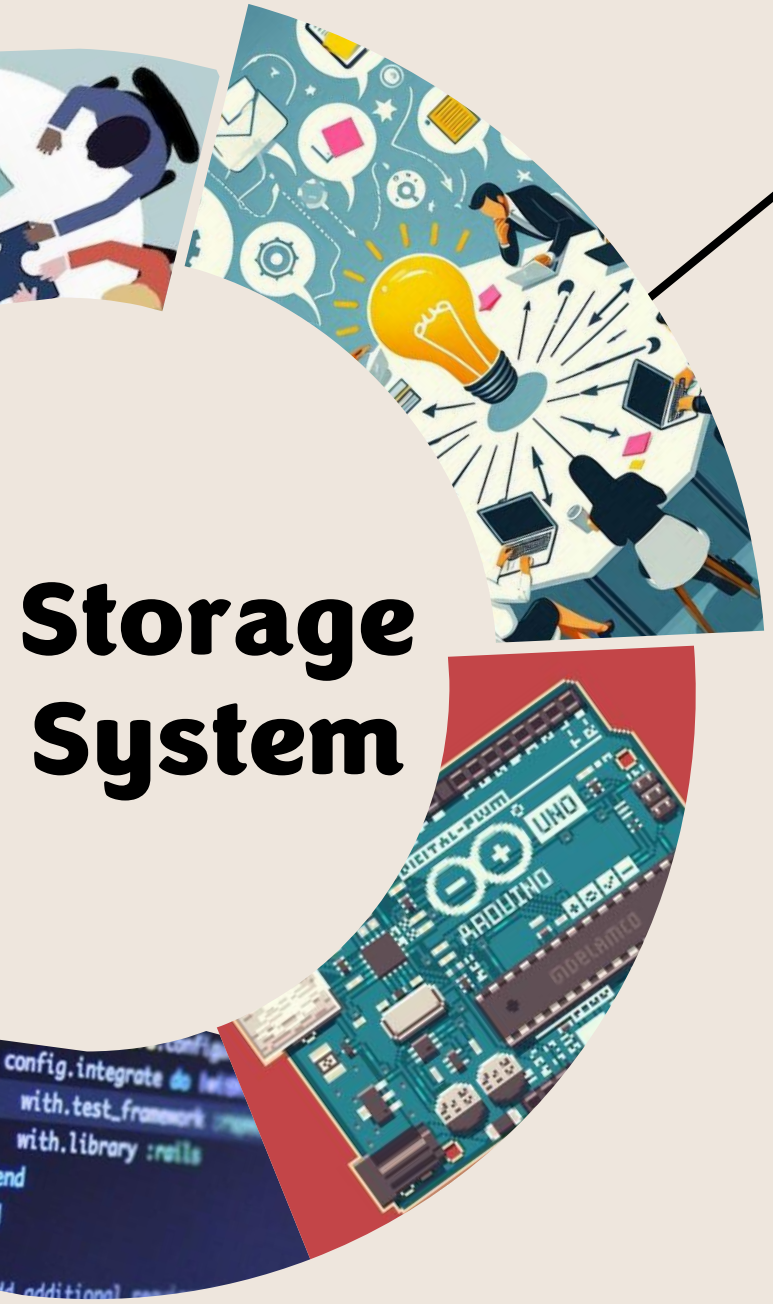
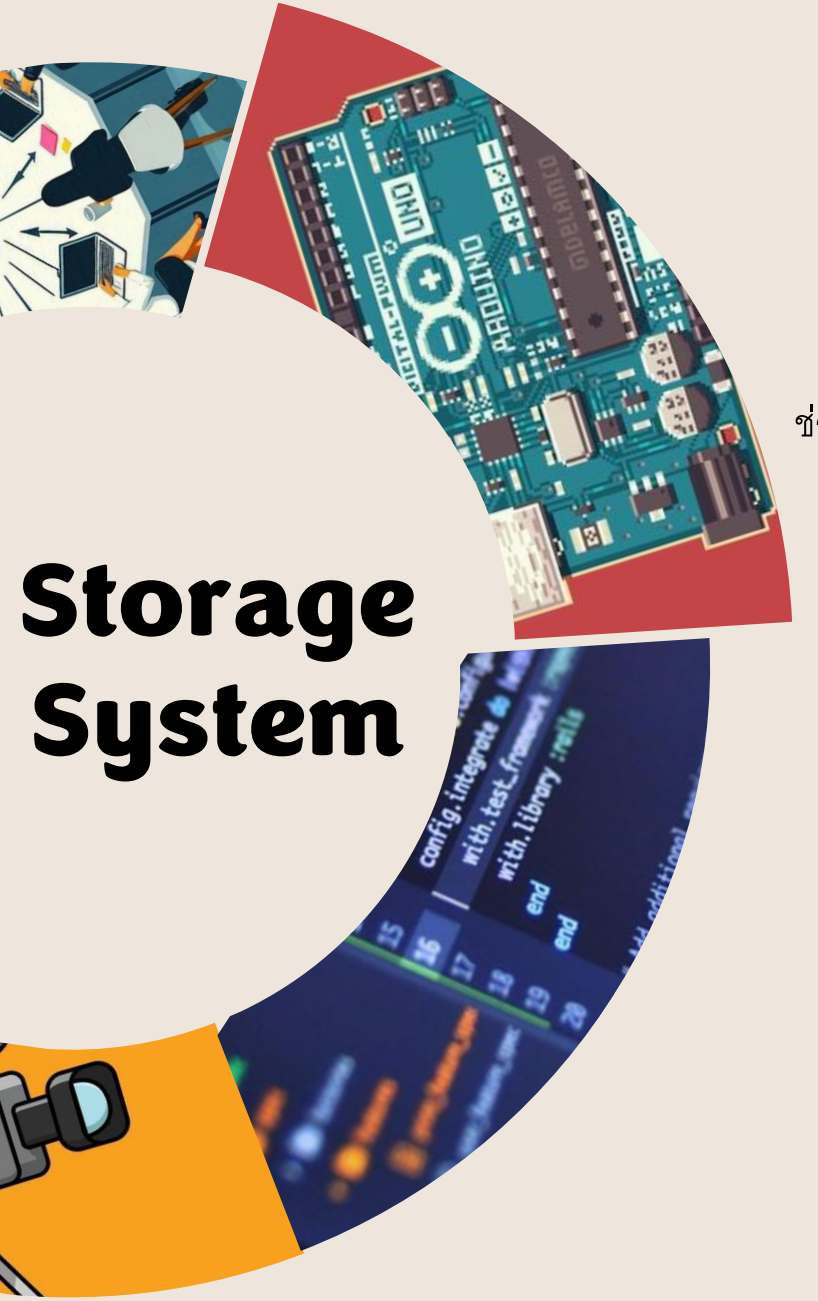
Storage System



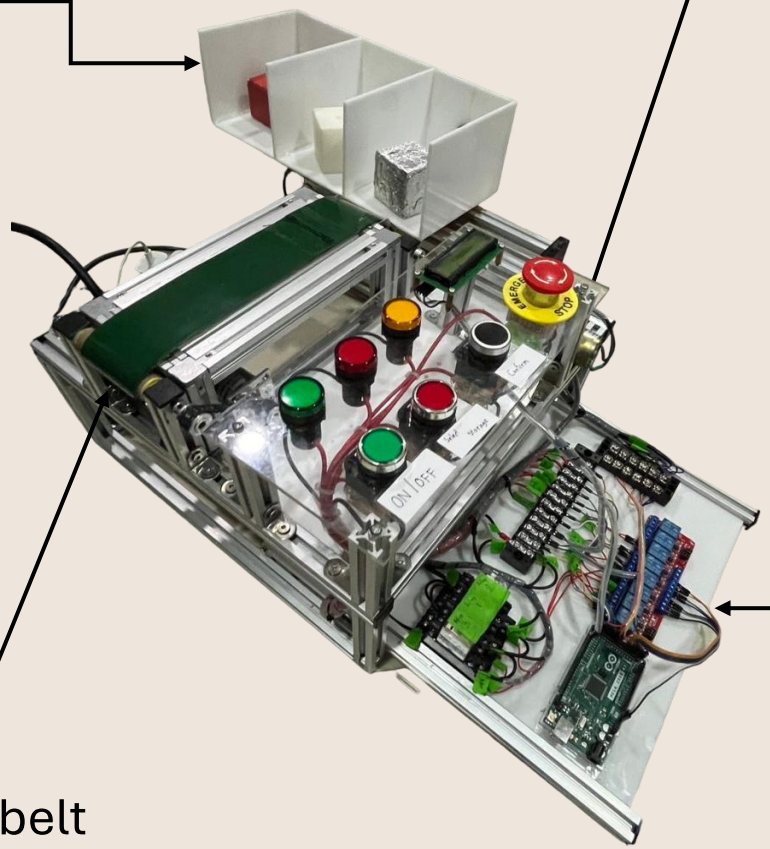


วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์
- เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับบอร์ด Arduino
- เพื่อสามารถนำความรู้ด้าน Arduino มาประยุกต์ใช้



ส่วนประกอบของ
Storage System



ช่องเก็บของจำนวน 3 ช่อง
Storage

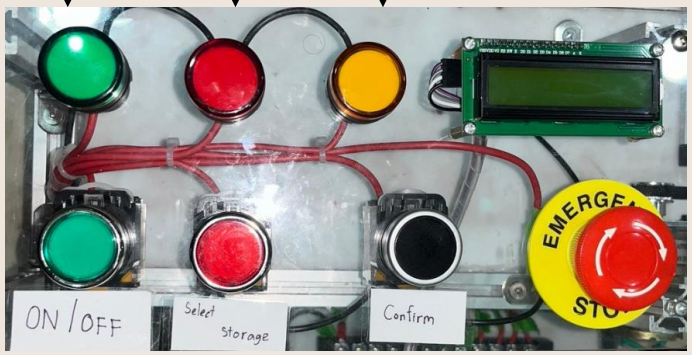
แผงควบคุม
Control panel

แผงวงจร
Circuit board

สายพาน
Conveyor belt

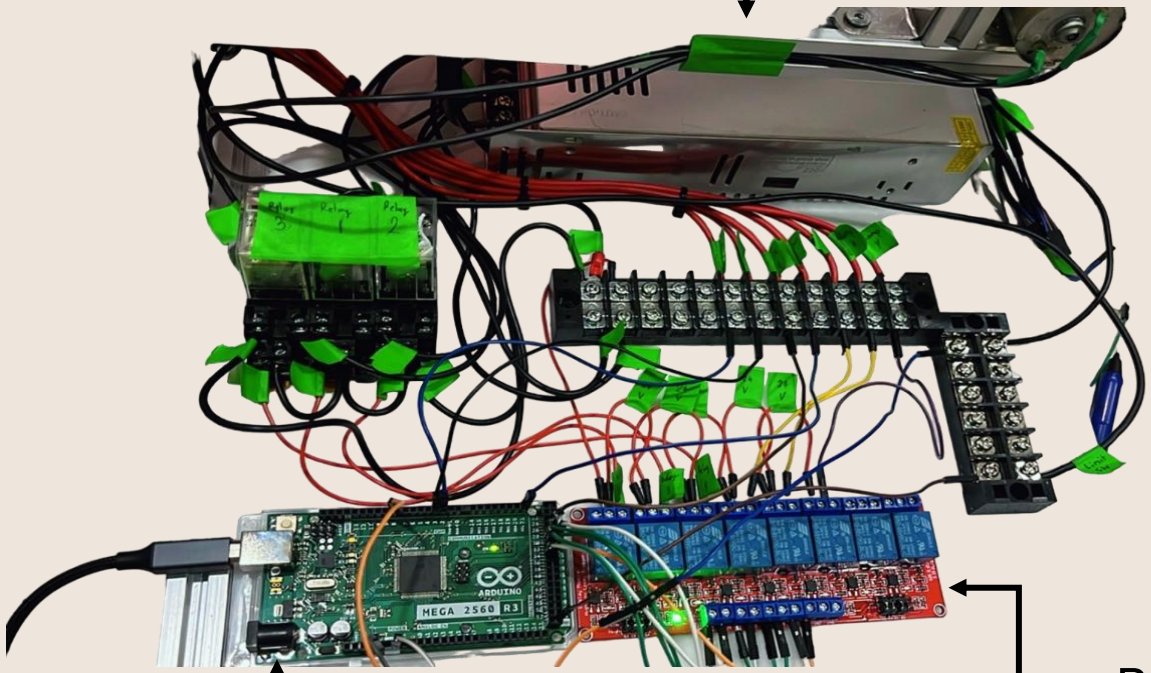
แผงควบคุม

Control panel


Lamp
Select
Storage
Lamp On/Off
Lamp Confirm
LCD
แสดงสถานะการทำงาน
ON / OFF
Select
Storage
Confirm
Switch On/Off
Switch
Emergency
Switch Select
Storage
Switch Confirm

แผงวงจร

Circuit board


Switching Power supply
Relay 5V
8 Channel
Arduino Mega

เงื่อนไขและการเขียน
โปรแกรม

1

รายการ Input Output
และ ตรวจสอบการทำงาน

2

Emergency Stop Strat
& Switch System

3

Stop System Selected Confirm
& Update Storage

4

Linear work & Normal
Position

เงื่อนไขการทำงาน

1) กด Green Switch เพื่อเริ่มการทำงานของระบบ Storage จะเริ่มต้นที่ช่อง 1 (วิ่งชน Limit)

2) กด Red Switch เพื่อเลือกเงื่อนไขในการทำงาน

3) กด Black Switch เพื่อยืนยันเงื่อนไขการทำงาน Linear Actuator เลื่อนจากตำแหน่ง Normal ไปยังกล่องที่เลือก

   3.1) กล่องที่ 1 ไม่มีเคลื่อนที่

   3.2) กล่องที่ 2 เลื่อน 4.8 วินาที

   3.3) กล่องที่ 3 เลื่อน 9.75 วินาที

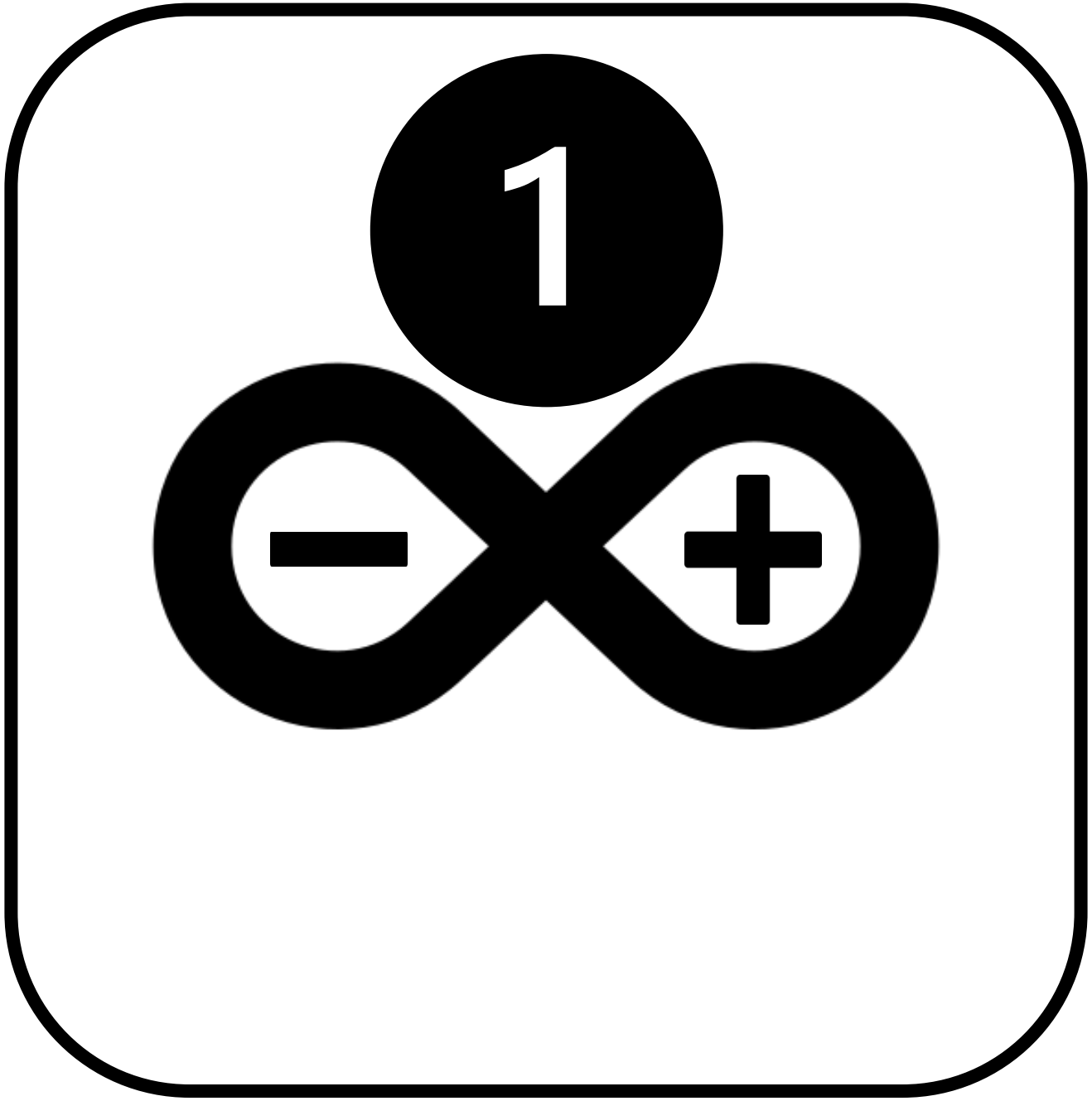
4) เมื่อเลื่อนมาถึงในตำแหน่งทำงานจะสั่งให้ Conveyor Belt ทำงาน

5) เมื่อ Conveyor Belt เคลื่อนย้ายวัตถุไปในกล่องแล้ว Sensor จะทำการตรวจจับ และ delay 2000ms ก่อนจะสั่งให้ Conveyor Belt หยุดทำงาน

6) เมื่อ Linear Actuator เคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่ง Normal จะวนกลับไปทำงานในขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง

7) กด Emergency Switch เพื่อหยุดการทำงานของระบบ

8) ถ้ากล่องใดๆ ไม่ว่างจะกดปุ่มเริ่มทำงาน สีดำ ไม่ได้


1

sketch_oct18a | Arduino IDE 2.3.3

File Edit Sketch Tools Help

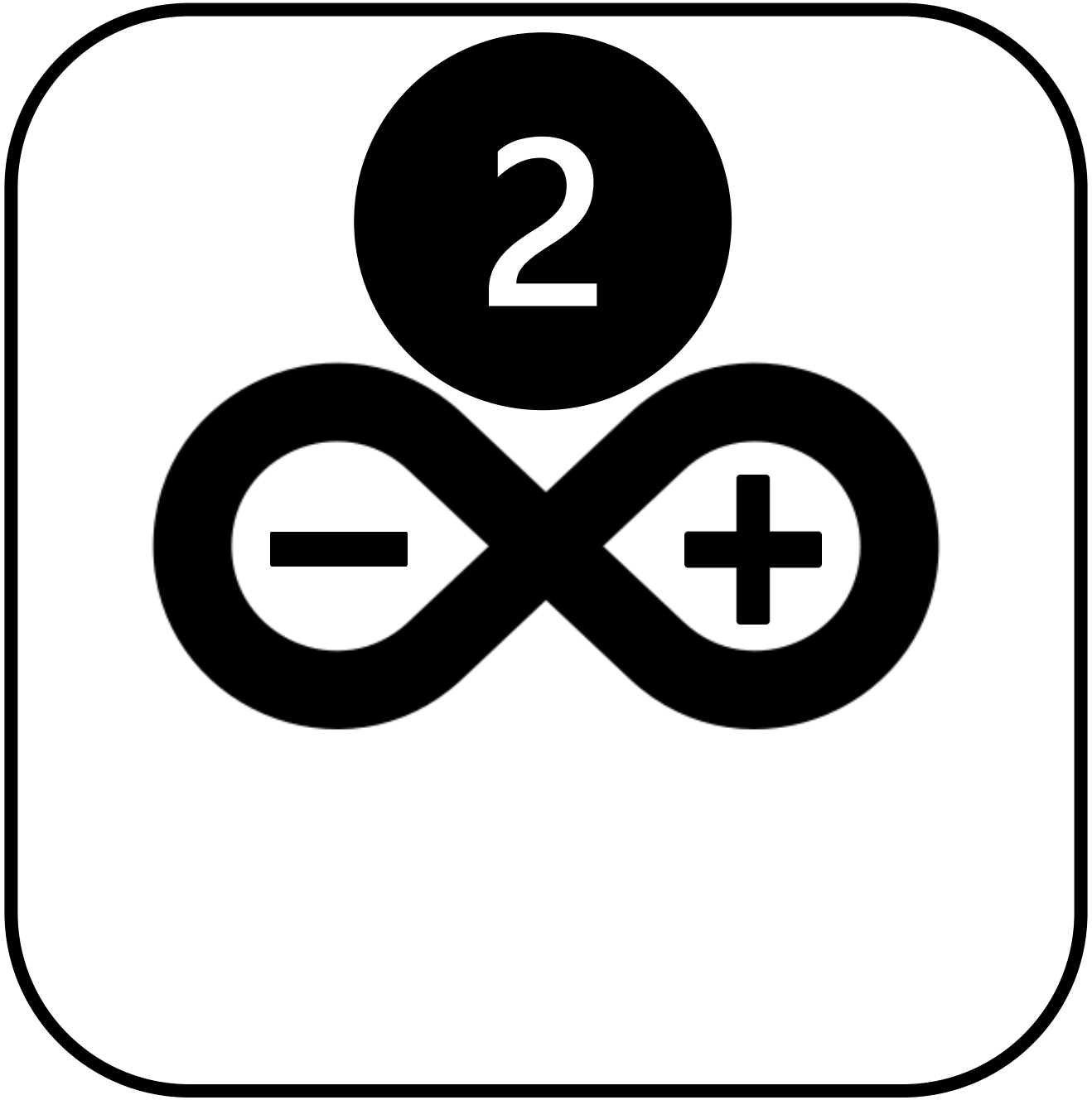
Generic ESP8266 Module

sketch_oct18a.ino

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

#define swGreen 24
#define swRed 26
#define swBlack 28
#define swEmer 30
#define limit 22
#define sensor1 36
#define sensor2 34
#define sensor3 32
#define linearNorm 52
#define linearWork 50
#define conveyor 48
#define lampGreen 46
#define lampRed 44
#define lampYellow 42

bool started = false;
int condition = 0;
bool isProcessing = false;
bool emerPressed = false;

//==================================================================
// Setup รายการ Input Output
void setup() {
  // Input
  pinMode(swGreen, INPUT_PULLUP);
  pinMode(swRed, INPUT_PULLUP);
  pinMode(swBlack, INPUT_PULLUP);
  pinMode(swEmer, INPUT_PULLUP);
  pinMode(limit, INPUT_PULLUP);
```

sketch_oct18a.ino

```
  // Output
  pinMode(linearNorm, OUTPUT);
  pinMode(linearWork, OUTPUT);
  pinMode(conveyor, OUTPUT);
  pinMode(lampGreen, OUTPUT);
  pinMode(lampRed, OUTPUT);
  pinMode(lampYellow, OUTPUT);

  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
}

//==================================================================
// ตรวจสอบการเริ่มการทำงาน
void loop() {
  if (digitalRead(swEmer) == LOW) {
    emergencyStop();
  } else if (emerPressed) { // emerPressed เป็น true
    resetSystem();
  } else {
    stateSystem();
    updateStorageStatus();
    if (!started) { //!stared เป็น false
      digitalWrite(lampGreen, LOW);
      digitalWrite(lampRed, HIGH);
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("System: OFF     ");
    }
  }
}

//==================================================================
```

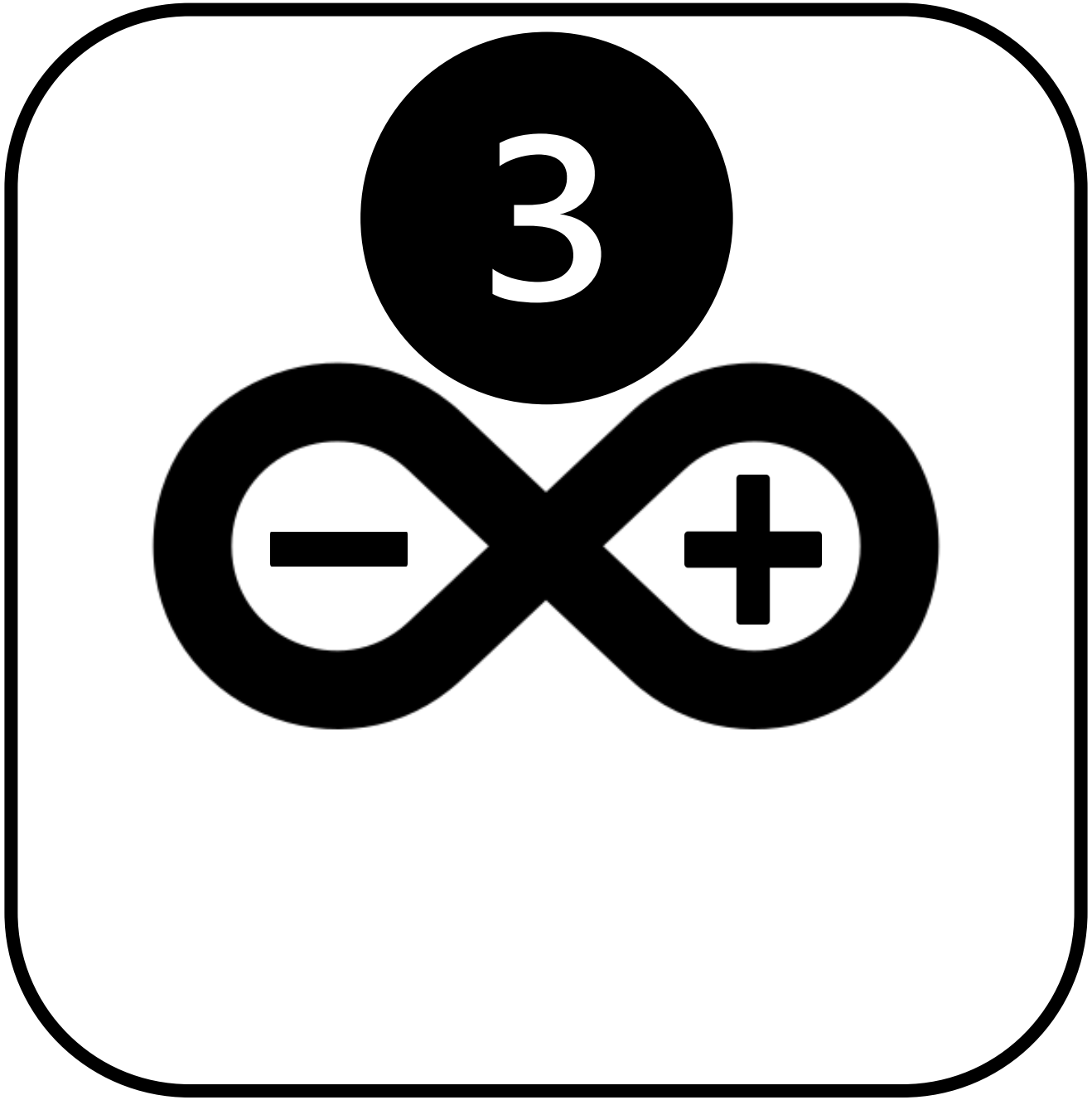

2

```
// Emergency ทำงาน
void emergencyStop() {
  Serial.println("Emergency Stop Activated");
  emerPressed = true;

  digitalWrite(conveyor, LOW);
  digitalWrite(linearWork, LOW);
  digitalWrite(linearNorm, LOW);
  digitalWrite(lampGreen, LOW);
  digitalWrite(lampRed, LOW);
  digitalWrite(lampYellow, HIGH); // เปิดไฟเหลืองเมื่อกด emer

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("System: EMERGENCY");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("All Stop         ");

  started = false;
  condition = 0;
  isProcessing = false;
}

```

```
//=====================================================
// Reset ตัว emerPressed
void resetSystem() {
  emerPressed = false;
  Serial.println("System Reset to Initial State");
  digitalWrite(lampYellow, LOW); // ปิดไฟเหลือง
  digitalWrite(lampRed, HIGH);

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("System: OFF      ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("                 ");
}

```

```
//=====================================================
// สั่งการทำงานตาม Switch ต่างๆ
void stateSystem() {
  if (digitalRead(swGreen) == LOW) {
    if (!started) {
      startSystem();
    } else {
      stopSystem();
    }
    delay(300);
  }

  if (started && digitalRead(swRed) == LOW) {
    conditionSelected();
    delay(300);
  }

  if (started && condition > 0 && digitalRead(swBlack) == LOW) {
    operationConfirmed();
    delay(300);
  }
}

```

```
//=====================================================
// สั่งให้ Start System
void startSystem() {
  digitalWrite(lampGreen, HIGH);
  digitalWrite(lampRed, LOW);
  Serial.println("System Started");
  started = true;

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("System: ON       ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Please Select    ");

  // ตรวจสอบว่า condition เป็น 0 และ limit ไม่ถูกกด
  if (condition == 0 && digitalRead(limit) == HIGH) {
    digitalWrite(linearNorm, HIGH);
    while (digitalRead(limit) == HIGH) {
      if (digitalRead(swEmer) == LOW) {
        emergencyStop();
        return;
      }
    }
    digitalWrite(linearNorm, LOW);
  }
}

```


3

```
//=========================================================
// สั่งให้ Stop SyeTem
void stopSystem() {
  Serial.println("System Stopped");
  started = false;
  digitalWrite(lampGreen, LOW);
  digitalWrite(lampRed, HIGH);
  digitalWrite(lampYellow, LOW); // ปิดไฟเหลืองเมื่อปิดระบบ

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("System: OFF     ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("                ");
  condition = 0;
}
```

```
//=================================
// เลือกช่องเก็บของ
void conditionSelected() {
  condition = (condition % 3) + 1;
  Serial.print("Storage: ");
  Serial.println(condition);
}

```

```
//=================================================================================
// Update ช่องเก็บของว่า Full หรือ Empty
void updateStorageStatus() {
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (condition == 1) {
    lcd.print(digitalRead(sensor1) == LOW ? "Storage1: Full  " : "Storage1: Empty ");
  } else if (condition == 2) {
    lcd.print(digitalRead(sensor2) == LOW ? "Storage2: Full  " : "Storage2: Empty ");
  } else if (condition == 3) {
    lcd.print(digitalRead(sensor3) == LOW ? "Storage3: Full  " : "Storage3: Empty ");
  }
}

```

```
//=================================================================================
// ยืนยันช่องเก็บของ และสั่ง void handleCondition ทำงาน
void operationConfirmed() {
  Serial.print("Confirm Storage: ");
  Serial.println(condition);

  if (digitalRead(limit) == HIGH) {
    Serial.println("Items detected in storage! Stopping operation.");
    digitalWrite(conveyor, LOW);
    return;
  }

  isProcessing = true;
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("State:Processing");

  unsigned long linearWorkTime = (condition == 1) ? 0 : (condition == 2) ? 4800 : 9750; // กำหนดเวลาตาม condition

  handleCondition((condition == 1) ? sensor1 : (condition == 2) ? sensor2 : sensor3, linearWorkTime);

  isProcessing = false;
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("State: END      ");
  delay(2000);
  Serial.println("Condition is Stopping...");

  if (condition != 1) {
    resetToNormalPosition();
  }
  updateStorageStatus();
}
```

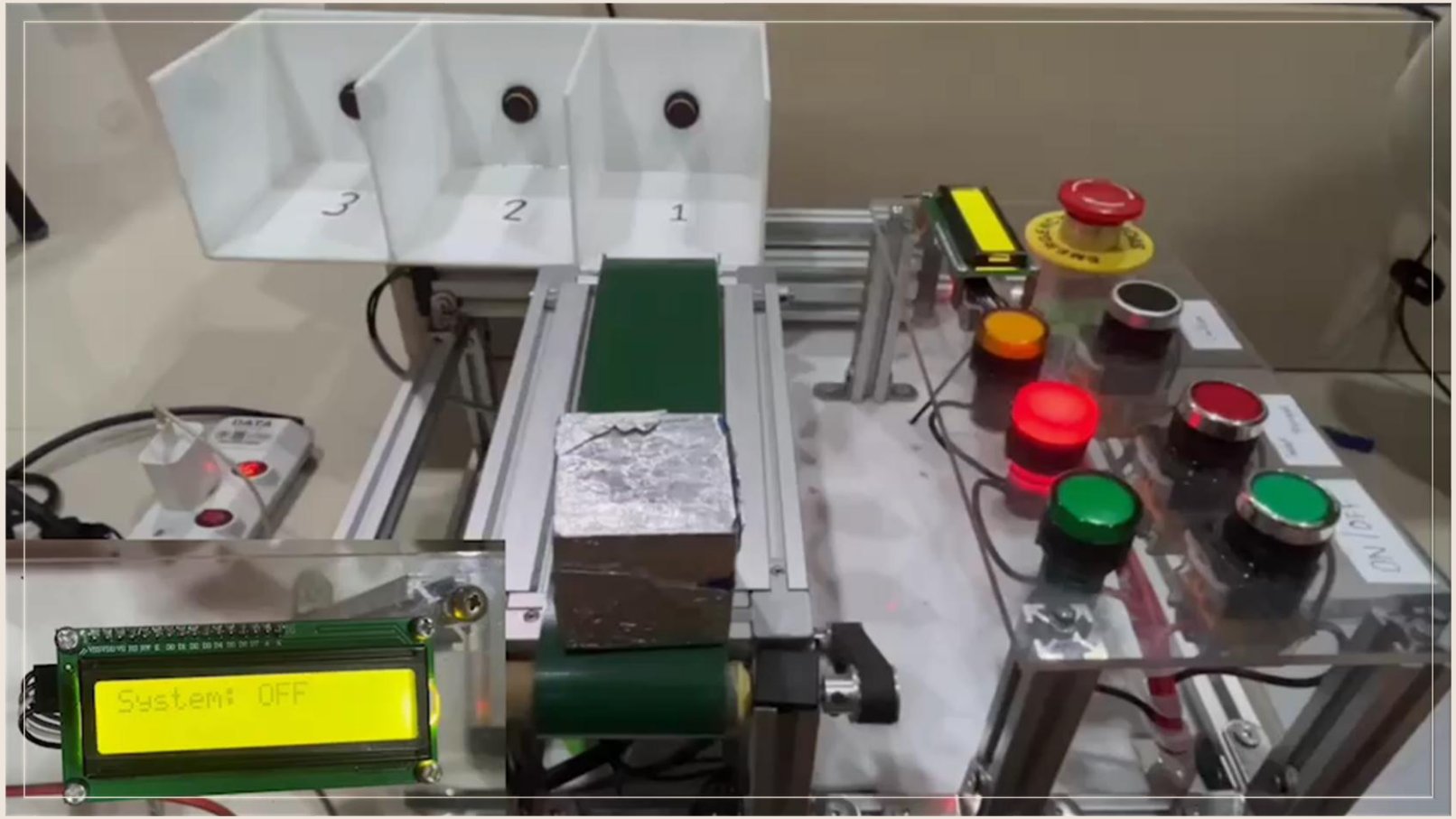
4

```
// สั่งให้ linearWork ทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการ ว่าทำงานกี่วินาที
void handleCondition(int sensorPin, unsigned long linearWorkTime) {
  if (digitalRead(sensorPin) == LOW) {
    Serial.println("Items detected! Choose another operation.");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("State: END      ");
    delay(2000);
    return;
  }

  Serial.println("Operation in progress...");
  if (linearWorkTime > 0) {
    digitalWrite(linearWork, HIGH);
    delay(linearWorkTime);
    digitalWrite(linearWork, LOW);
  }

  digitalWrite(conveyor, HIGH);
  while (digitalRead(sensorPin) == HIGH) {
    if (digitalRead(swEmer) == LOW) {
      emergencyStop();
      return;
    }
    delay(10);
  }

  unsigned long startTime = millis();
  while (digitalRead(sensorPin) == LOW) {
    if (millis() - startTime >= 2000) break;
    delay(10);
  }
  digitalWrite(conveyor, LOW);
}
```

```

//==========================================================
// สั่งให้ linearNorm ไปยังตำแหน่ง Normal
void resetToNormalPosition() {
  if (digitalRead(limit) == HIGH) {
    Serial.println("Returning to normal position...");
    digitalWrite(linearNorm, HIGH);
    while (digitalRead(limit) == HIGH) {
      if (digitalRead(swEmer) == LOW) {
        emergencyStop();
        return;
      }
      delay(10);
    }
    digitalWrite(linearNorm, LOW);
  }
}

//==========================================================

```

Storage System

วิดีโอการทำงาน



Storage System

MtET S.3

กิตติภณ สายตั้งใจ

6503014622014

คณัสนันท์ คงยศ

6503014622146

พีรพงษ์ นาชัย

6503014622049